

C# - Phần 10.4: LINQ Any() và All()

Lý thuyết - Câu hỏi lý thuyết - Bài tập - Đáp án - Lưu ý

Mục tiêu: Hiểu Any() và All() trả về bool, phân biệt chúng với Where(), biết ứng dụng để kiểm tra tồn tại/validation, và nắm chắc hành vi đặc biệt với collection rỗng.

PHẦN A - LÝ THUYẾT

1. Any() dùng để làm gì?

Any() dùng để kiểm tra có ít nhất một phần tử thỏa điều kiện hay không. Kết quả luôn là bool.

```
bool hasExpensiveProduct =  
    products.Any(  
        product => product.Price >= 1000);
```

Nếu có ít nhất một Product có Price >= 1000 thì kết quả là true; nếu không có thì false.

2. Lambda trong Any()

```
product => product.Price >= 1000
```

Với List<Product>, product có kiểu Product và biểu thức so sánh trả bool. Vì vậy Lambda có dạng Product -> bool.

```
Product -> bool
```

3. Any() không trả về Product

```
bool exists =  
    products.Any(  
        product => product.Id == "P03");
```

Kết quả chỉ là true/false. Nếu cần lấy object Product thì dùng FirstOrDefault(), SingleOrDefault(), ...

4. Any() rất phù hợp để kiểm tra tồn tại

```
string newProductId = "P01";  
  
if (products.Any(  
    product => product.Id == newProductId))  
{  
    Console.WriteLine("Product ID already exists.");  
}
```

Các tình huống thực tế: ID đã tồn tại chưa, email đã được dùng chưa, có đơn hàng chưa thanh toán không, có bản ghi nào thỏa điều kiện không.

5. Any() không có điều kiện

```
bool hasProducts = products.Any();
```

Câu lệnh này chỉ hỏi collection có ít nhất một phần tử hay không.

```
products.Any()  
→ có ít nhất một phần tử?
```

6. All() dùng để làm gì?

All() dùng để kiểm tra tất cả phần tử có thỏa điều kiện hay không. Kết quả cũng là bool.

```
bool allPositivePrice =  
    products.All(  
        product => product.Price > 0);
```

Chỉ cần một phần tử không thỏa điều kiện thì All() trả false.

7. So sánh Any() và All()

```
Any(condition)
→ có ÍT NHẤT MỘT phần tử đúng không?

All(condition)
→ có phải TẤT CẢ phần tử đều đúng không?
```

Ví dụ với Price >= 1000: Any() có thể true chỉ cần Monitor hoặc Laptop thỏa; All() chỉ true nếu mọi Product đều có Price >= 1000.

8. Kiểu trả về

```
Any() → bool
All() → bool
```

Không nhầm: Any() không trả null. Where() trả IEnumerable<T>; Any()/All() trả bool.

9. So sánh Where(), Any(), All()

```
Where(condition)
→ những phần tử nào thỏa?
→ IEnumerable<T>

Any(condition)
→ có ít nhất một phần tử thỏa không?
→ bool

All(condition)
→ tất cả phần tử có thỏa không?
→ bool
```

10. Có cần foreach không?

Không cần foreach để lấy kết quả của Any()/All() vì kết quả cuối cùng chỉ là một bool.

```
bool exists =
    products.Any(
        p => p.Id == "P01");

Console.WriteLine(exists);
```

11. Collection rỗng - điểm quan trọng nhất

```
List<Product> emptyProducts =
    new List<Product>();

emptyProducts.Any()
→ false

emptyProducts.All(
    p => p.Price > 0)
→ true
```

Any() trả false vì không có lấy một phần tử nào. All(condition) trả true vì trong collection rỗng không có phần tử nào vi phạm điều kiện.

Ghi nhớ: Collection rỗng: Any() = false, All(condition) = true.

12. Nếu nghiệp vụ yêu cầu vừa có dữ liệu vừa tất cả hợp lệ

```
bool valid =
    products.Any()
    &&
    products.All(
        product => product.Price > 0);
```

Cách này tránh hiểu nhầm rằng All() = true trên collection rỗng đồng nghĩa collection có dữ liệu.

PHẦN B - CÂU HỎI LÝ THUYẾT

1. Any() dùng để làm gì?
2. All() dùng để làm gì?
3. Any() và Where() khác nhau thế nào?
4. Any() và All() trả về kiểu dữ liệu gì?
5. Với `products.Any(product => product.Price >= 1000)`, Lambda nhận kiểu gì và trả về kiểu gì?
6. Nếu có 5 Product nhưng chỉ 1 Product thỏa điều kiện thì Any() trả gì?
7. Nếu có 5 Product, 4 Product thỏa điều kiện và 1 Product không thỏa thì All() trả gì?
8. Vì sao Any() phù hợp để kiểm tra ID/email đã tồn tại?
9. Với collection rỗng: Any() trả gì và All(condition) trả gì?

PHẦN C - BÀI TẬP 10.4

Tiếp tục sử dụng class Product và dữ liệu:

```
List<Product> products =  
    new List<Product>  
    {  
        new Product("P01", "Mouse", 300),  
        new Product("P02", "Keyboard", 700),  
        new Product("P03", "Monitor", 2500),  
        new Product("P04", "Laptop", 15000),  
        new Product("P05", "USB", 150)  
    };
```

- Kiểm tra collection có Product nào không bằng Any().
- Kiểm tra có Product nào có Price >= 10000 không.
- Kiểm tra có Product có Id == "P03" không.
- Kiểm tra có Product có Id == "P99" không.
- Kiểm tra tất cả Product có Price > 0 không.
- Kiểm tra tất cả Product có Price >= 500 không.
- Với `newProductId = "P01"`, dùng Any() để kiểm tra ID đã tồn tại.
- Tạo `emptyProducts` và kiểm tra `emptyProducts.Any()` cùng `emptyProducts.All(product => product.Price > 0)`; ghi lại kết quả và giải thích.

PHẦN D - ĐÁP ÁN CODE

```
public class Program  
{  
    public static void Main(string[] args)  
    {  
        List<Product> products =  
            new List<Product>  
            {  
                new Product("P01", "Mouse", 300),  
                new Product("P02", "Keyboard", 700),  
                new Product("P03", "Monitor", 2500),  
                new Product("P04", "Laptop", 15000),  
                new Product("P05", "USB", 150)  
            };  
  
        // 1. Collection có phần tử không?  
        bool hasProducts = products.Any();  
        Console.WriteLine(hasProducts);  
  
        // 2. Có Product Price >= 10000?  
        bool hasExpensiveProduct =  
            products.Any(  
                product => product.Price >= 10000);
```

```

Console.WriteLine(hasExpensiveProduct);

// 3. Có P03?
bool hasP03 =
    products.Any(
        product => product.Id == "P03");

Console.WriteLine(hasP03);

// 4. Có P99?
bool hasP99 =
    products.Any(
        product => product.Id == "P99");

Console.WriteLine(hasP99);

// 5. Tất cả Price > 0?
bool allPositive =
    products.All(
        product => product.Price > 0);

Console.WriteLine(allPositive);

// 6. Tất cả Price >= 500?
bool allAtLeast500 =
    products.All(
        product => product.Price >= 500);

Console.WriteLine(allAtLeast500);

// 7. Kiểm tra ID đã tồn tại
string newProductId = "P01";

if (products.Any(
    product => product.Id == newProductId))
{
    Console.WriteLine(
        "Product ID already exists.");
}

// 8. Collection rỗng
List<Product> emptyProducts =
    new List<Product>();

bool emptyAny = emptyProducts.Any();
bool emptyAll =
    emptyProducts.All(
        product => product.Price > 0);

Console.WriteLine(emptyAny); // false
Console.WriteLine(emptyAll); // true
}
}

```

PHẦN E - ĐÁP ÁN CÂU HỎI LÝ THUYẾT

1. Any() dùng để làm gì?

Kiểm tra có ít nhất một phần tử thỏa điều kiện hay không. Nếu không truyền điều kiện, nó kiểm tra collection có ít nhất một phần tử hay không.

2. All() dùng để làm gì?

Kiểm tra tất cả phần tử có thỏa điều kiện hay không.

3. Any() và Where() khác nhau thế nào?

Any() trả bool để trả lời có ít nhất một phần tử thỏa hay không. Where() trả IEnumerable<T> chứa các phần tử thỏa điều kiện.

4. Kiểu trả về?

Cả Any() và All() đều trả bool.

5. Kiểu Lambda?

Với List<Product>, Lambda product => product.Price >= 1000 có dạng Product -> bool.

6. Chỉ 1 trong 5 phần tử thỏa Any()?

Any() trả true vì chỉ cần ít nhất một phần tử thỏa.

7. 4 thỏa, 1 không thỏa All()?

All() trả false vì chỉ cần một phần tử không thỏa là toàn bộ điều kiện thất bại.

8. Vì sao Any() hợp để kiểm tra ID/email?

Vì nghiệp vụ chỉ cần biết có ít nhất một bản ghi có ID/email đó hay không, không cần lấy object và không cần tất cả phần tử thỏa.

9. Collection rỗng?

Any() trả false. All(condition) trả true vì không có phần tử nào vi phạm điều kiện.

PHẦN F - ĐÁNH GIÁ BÀI LÀM VÀ LƯU Ý

- Bài làm hiện tại khoảng 8.2/10.
- Any(condition) với Price >= 10000, Id P03, Id P99: đúng.
- All(condition) với Price > 0 và Price >= 500: đúng.
- Kiểm tra ID P01 đã tồn tại bằng Any(): đúng và có tính thực tế.
- Yêu cầu đầu tiên là kiểm tra collection có phần tử hay không, nên dùng products.Any() thay vì products.Any(p => p.Id == "P01").
- Câu lý thuyết nói Any() trả null là sai; Any() luôn trả bool.
- emptyProducts.Any() trả false, không phải true.
- emptyProducts.All(condition) trả true, không phải false.

1. Phân biệt Any() không điều kiện và Any(condition)

```
products.Any()
→ collection có ít nhất một phần tử không?

products.Any(p => p.Id == "P01")
→ có ít nhất một phần tử thỏa Id == P01 không?
```

2. Vì sao emptyProducts.Any() = false?

Vì collection rỗng không có bất kỳ phần tử nào. Câu hỏi "có ít nhất một phần tử không?" có đáp án là false.

3. Vì sao emptyProducts.All(condition) = true?

Vì không có phần tử nào trong collection rỗng vi phạm điều kiện. Đây là hành vi chuẩn của All(). Không được dùng All() để suy ra collection có dữ liệu.

4. Ba dòng phải nhớ

```
Any()
→ ít nhất một phần tử?
→ bool

All()
→ tất cả thỏa điều kiện?
→ bool

Collection rỗng:
Any() = false
All(condition) = true
```

Cầu nối sang 10.5: Sau Any() và All(), bài tiếp theo sẽ là Count(), Sum(), Average(), Min() và Max() để đếm và tính toán trên collection.